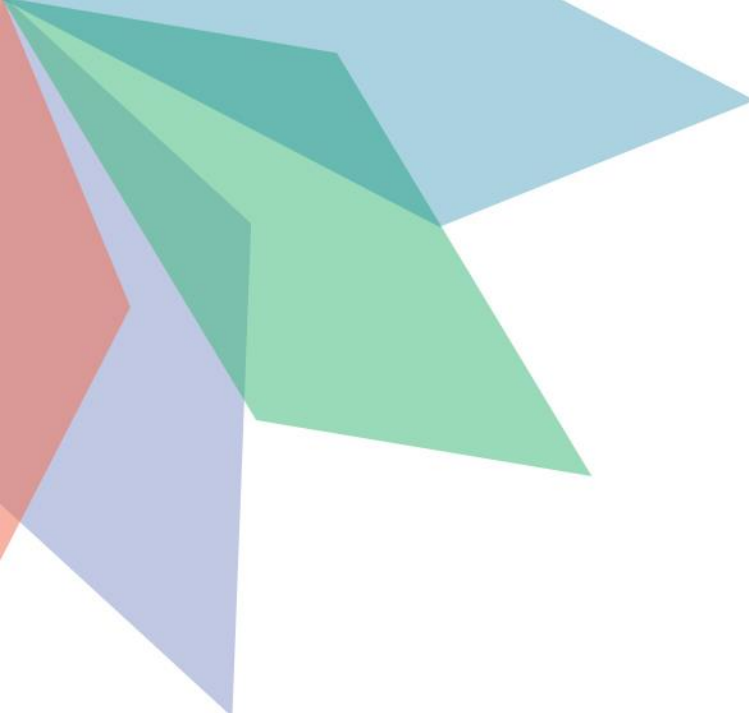


On the left side of the slide, there are several overlapping, semi-transparent geometric shapes in shades of blue, green, and red, creating a dynamic, abstract background element.

생성형 AI를 이용한 코딩 및 업무 활용

A vertical bar with four colored segments (blue, green, red, and yellow) is positioned to the left of the speaker's name.

국립금오공과대학교
시종욱 박사

목차



- 생성형 AI와 코딩
 - 생성형 AI와 업무
- 

생성형 AI와 코딩

- 개요

- 최근 몇 년간, 생성형 AI는 코딩의 새로운 가능성을 열며 프로그래밍의 패러다임을 바꿔놓고 있다.
- 이제 AI는 단순히 명령을 받아 실행하는 도구를 넘어, 코드를 생성하고 문제 해결을 지원하는 중요한 협력자로 자리 잡았다.

“이 코드에서 최적화할 부분을 발견했어요. 이 함수의 성능을 높이기 위해 더 나은 알고리즘을 제안할 수 있어요. 적용해 보시겠어요?”



“좋은 생각이네요! 어떤 방식으로 변경하면 성능이 좋아질까요?”

그림 8-1 생성형 AI는 코딩도 가능하다.

생성형 AI와 코딩

- 개요

AI 도구 이름	주요 기능	사용 용도
ChatGPT	코드 생성, 코드 오류 수정, 코드 설명	학습, 코드 작성, 오류 수정
GitHub Copilot	코드 자동 완성, 함수 제안, 코드 설명	코드 효율성 증대, 프로그래밍 학습 지원
Codex	자연어를 코드로 변환, 코드 생성 및 수정	다양한 언어의 코드 생성, 자동화 작업
Tabnine	코드 완성, 반복 코드 패턴 학습	개발 생산성 향상, 반복 작업 최적화
Kite	코드 자동 완성, 함수 설명 제공	학습 및 간단한 프로젝트
Replit Ghostwriter	코드 자동 완성, 코드 생성, 오류 수정 지원	실시간 코드 작성, 오류 탐지
AlphaCode	알고리즘 문제 해결, 코드 자동 생성	알고리즘 문제 풀이, 문제 해결

생성형 AI와 코딩

- 생성형 AI가 코딩에 어떻게 활용될 수 있는가?



그림 8-2 생성형 AI가 도움을 주는 코딩 분야

생성형 AI와 코딩

- 생산성 향상

- AI는 개발자가 반복적이고 시간이 많이 소요되는 작업을 빠르게 처리할 수 있게 한다.



예시: “배열을 정렬하는 코드를 파이썬으로 작성해줘”

→ AI가 자동으로 정렬 알고리즘을 생성하여 즉시 사용할 수 있는 코드를 제공한다.



```
def bubble_sort(arr):  
    n = len(arr)  
    # 배열의 모든 요소에 대해 반복  
    for i in range(n):  
        # 마지막 i개의 요소는 이미 정렬되었으므로 제외  
        for j in range(0, n-i-1):  
            # 현재 요소와 다음 요소를 비교하여 필요하면 교체  
            if arr[j] > arr[j+1]:  
                arr[j], arr[j+1] = arr[j+1], arr[j]
```

...

생성형 AI와 코딩

- 오류 검출

- AI는 사람이 실수하기 쉬운 문법적 오류나 논리적 오류를 자동으로 탐지하고 수정할 수 있다.



다음 코드에서 사용되지 않는 변수나 잘못된 논리 구조를 찾아줘

```
def calculate_sum(a, b):
```

```
    unused_var = 10 # 선언되었지만 사용되지 않음
```

```
    return a + b
```

```
result = calculate_sum(5, 10)
```

```
print(result)
```



경고: unused_var 변수는 선언되었지만 함수 내에서 사용되지 않습니다. 이를 제거하거나 유의미한 사용을 추가하세요.

...

생성형 AI와 코딩

- 창의성 증대

- AI는 다양한 코드 패턴과 알고리즘을 학습한 덕분에 개발자가 직접 생각하지 못한 코드나 방법을 제안할 수 있다.



버블 정렬(Bubble Sort) 알고리즘을 사용해 배열을 오름차순으로 정렬했어. 더 효율적인 코드가 있을까?



네, 버블 정렬(Bubble Sort)보다 더 효율적인 정렬 알고리즘이 있습니다. 그중 하나는 **퀵 정렬(Quick Sort)**인데, 퀵 정렬은 평균적으로 $O(n \log n)$ 의 시간 복잡도를 가지며, 특히 큰 데이터셋에서는 매우 효율적으로 작동합니다.

...

생성형 AI와 코딩

- 학습과 지식 확장

- 초보 개발자는 AI의 코드 생성 과정을 통해 코딩 스타일을 배울 수 있으며, 특정 문제를 해결하는 방법을 쉽게 이해할 수 있다.



“퀵 정렬 알고리즘을 파이썬으로 구현하는 방법을 설명해줘”

→ AI가 관련 코드와 함께 이해하기 쉬운 설명을 제공한다.



퀵 정렬(Quick Sort)은 분할 정복(Divide and Conquer) 알고리즘을 사용하는 매우 효율적인 정렬 알고리즘 중 하나입니다. 퀵 정렬의 기본 아이디어는 배열에서 하나의 **피벗(pivot)**을 선택하고, 이 피벗을 기준으로 배열을 두 부분으로 나누어 각각 정렬한 후 병합하는 것입니다.

퀵 정렬의 구현 절차는 다음과 같습니다:

- ① 피벗 선택: 배열에서 임의의 값을 피벗으로 선택합니다.
- ② 분할: 피벗을 기준으로 피벗보다 작은 값들은 왼쪽에, 피벗보다 큰 값들은 오른쪽에 배치합니다.
- ③ 재귀적 정렬: 왼쪽과 오른쪽의 두 부분에 대해 재귀적으로 퀵 정렬을 수행합니다.
- ④ 병합: 재귀적으로 정렬된 두 부분을 병합하면 정렬이 완료됩니다.

...

생성형 AI와 코딩

- 빠른 프로토타이핑

- AI는 아이디어를 빠르게 코드로 구현해볼 수 있는 환경을 제공한다.
- 개발자가 초기 아이디어를 빠르게 실험하고, 프로토타입을 만들어 테스트할 수 있는 큰 장점이다.



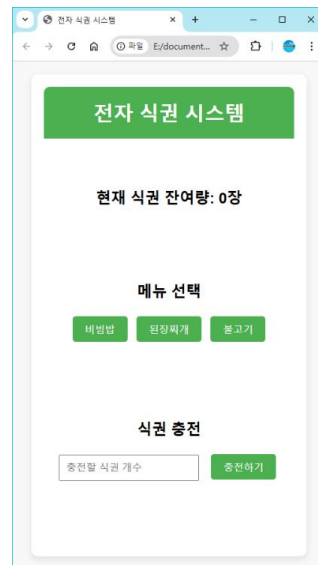
식당에서 사용할 수 있는 전자 식권 기능을 제공하는 웹 애플리케이션의 프론트 엔드를 작성해줘. 모든 것을 하나의 파일에 넣어줘.



전자 식권 기능을 제공하는 식당용 웹 애플리케이션의 프론트엔드 코드는 HTML, CSS, JavaScript를 사용하여 구현할 수 있습니다. 아래는 사용자가 전자 식권을 쉽게 사용할 수 있도록 기본적인 UI를 갖춘 프론트엔드 코드 예시입니다. 이 예시는 주문하기, 남은 식권 확인, 식권 충전 등의 기능을 포함하고 있습니다.

1. HTML: 기본 구조

...



생성형 AI와 코딩

- 간단한 정수 퀴즈 프로그램



1에서 100 사이의 정수를 랜덤하게 정하고, 사용자가 이 정수를 알아맞추는 게임을 파이썬으로 작성해줘.



다음은 1에서 100 사이의 정수를 랜덤하게 설정하고, 사용자가 그 숫자를 추측하는 간단한 파이썬 게임입니다.

```
import random
```

```
# 1에서 100 사이의 정수를 랜덤하게 선택
```

```
number = random.randint(1, 100)
```

```
attempts = 0
```

생성형 AI와 코딩

- 간단한 정수 퀴즈 프로그램

```
print("1부터 100 사이의 숫자를 맞춰보세요.")
```

```
# 사용자가 맞출 때까지 계속 반복
```

```
while True:
```

```
    guess = int(input("추측한 숫자를 입력하세요: "))
```

```
    attempts += 1
```

```
    if guess < number:
```

```
        print("너무 낮습니다.")
```

```
    elif guess > number:
```

```
        print("너무 높습니다.")
```

```
    else:
```

```
        print(f"정답입니다! {attempts}번 만에 맞췄습니다.")
```

```
        break
```

생성형 AI와 코딩

- 단순한 웹 크롤러 만들기



웹사이트의 내용을 가져올 수 있는 아주 간단한 웹크롤러를 만들어줘.



아주 간단한 웹 크롤러는 파이썬의 requests 모듈과 BeautifulSoup 모듈을 사용하여 웹 페이지의 내용을 가져올 수 있습니다. 아래는 기본적인 웹 크롤러의 코드 예시입니다.

1. 필요한 모듈 설치

웹 크롤러를 작성하기 위해서는 requests와 BeautifulSoup 모듈이 필요합니다. 두 모듈이 설치되어 있지 않다면, 먼저 설치해야 합니다. 터미널 또는 명령 프롬프트에서 다음 명령을 실행하세요:

```
C> pip install requests
```

```
C> pip install beautifulsoup4
```

생성형 AI와 코딩



- 단순한 웹 크롤러 만들기

2. 간단한 웹 크롤러 코드

```
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
url = "https://example.com"
response = requests.get(url)
soup = BeautifulSoup(response.text, "html.parser")
print(soup.title.text)
```

생성형 AI와 코딩

- 설문 조사 그래프 만들기



사회과학 연구에서 수집된 데이터를 시각화하는 프로그램을 파이썬으로 작성해줘



사회과학 연구에서 수집된 데이터를 분석하고 시각화하는 프로그램을 Python을 이용해 만들려면, pandas로 데이터를 처리하고 matplotlib와 seaborn으로 시각화할 수 있습니다. 아래는 간단한 설문조사나 통계 데이터를 분석하고 시각화하는 예제 프로그램입니다.

1. 필요한 라이브러리 설치

먼저 필요한 라이브러리인 pandas, matplotlib, 그리고 seaborn을 설치해야 합니다. 터미널에서 다음 명령어를 실행합니다:

```
C> pip install pandas matplotlib seaborn
```

2. 데이터 분석 및 시각화 프로그램

생성형 AI와 코딩



- 설문 조사 그래프 만들기

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# 예시 데이터: 설문조사 결과 (연령대별 만족도)
data = {
    'Age_Group': ['20-29', '30-39', '40-49', '50-59', '60-69'],
    'Satisfaction_Score': [4.2, 3.8, 4.0, 3.6, 3.9]
}

# 데이터프레임 생성
df = pd.DataFrame(data)
```

생성형 AI와 코딩

- 설문 조사 그래프 만들기

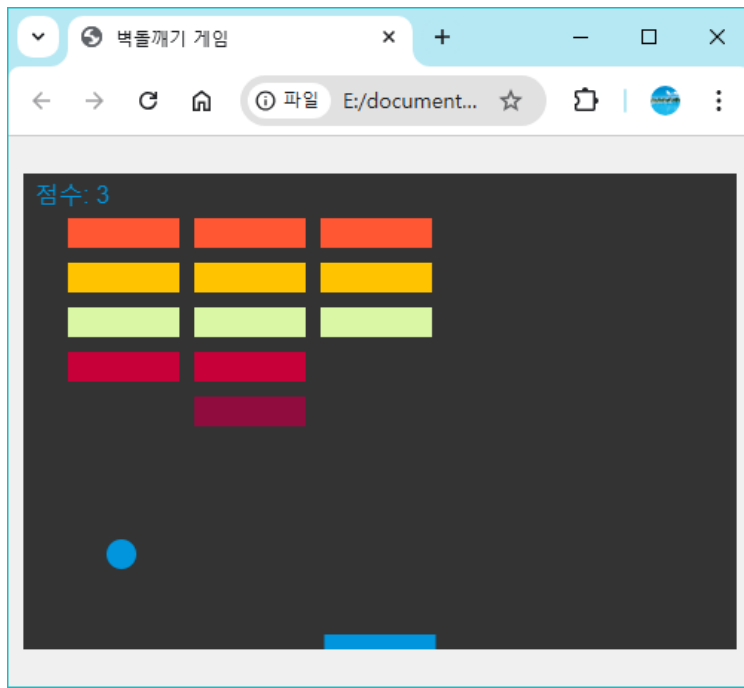
```
# 데이터 분석
print("설문조사 데이터 분석:")
print(df.describe())

# 시각화: 연령대별 만족도 그래프
plt.figure(figsize=(8, 5))
sns.barplot(x='Age_Group', y='Satisfaction_Score', data=df, palette='Blues_d')
plt.title('Age Group vs Satisfaction Score')
plt.xlabel('Age Group')
plt.ylabel('Satisfaction Score')

# 그래프 출력
plt.show()
```

생성형 AI와 코딩

- HTML으로 웹 어플리케이션 작성해보기
 - 코드를 전혀 이해하지 않은 상태에서 웹 애플리케이션을 만들어 볼 것이다.
 - 벽돌 깨기 게임을 만들어보자.



생성형 AI와 코딩

- HTML으로 웹 어플리케이션 작성해보기

벽돌깨기 게임을 웹 어플리케이션으로 만들어줘. 모든 코드를 HTML 파일 안에 넣어줘

좋습니다! 아래는 벽돌깨기 게임을 하나의 HTML 파일 안에 구현한 코드입니다. 그대로 저장해서 실행하면 브라우저에서 바로 게임을 할 수 있습니다. 🎮

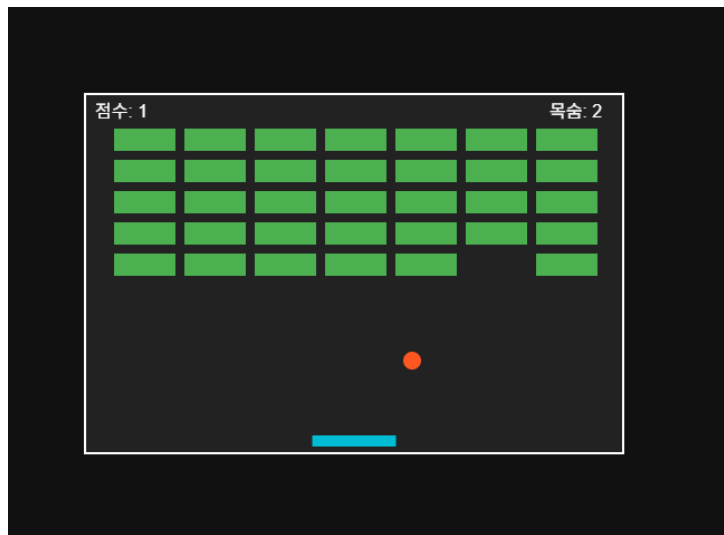
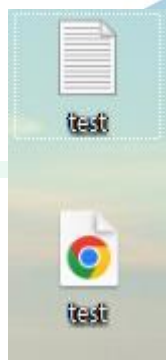
html

📄 코드 복사

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>벽돌깨기 게임</title>
  <style>
    body {
      background: #111;
      margin: 0;
      overflow: hidden;
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      height: 100vh;
    }
    canvas {
      background: #222;
      display: block;
      border: 2px solid #fff;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <canvas id="gameCanvas" width="480" height="320"></canvas>
```

생성형 AI와 코딩

- HTML으로 웹 어플리케이션 작성해보기
 - 생성형 AI가 작성한 코드를 텍스트 파일 test.html에 저장한다.
 - 이때 UTF-8 형식으로 저장해야 한글이 깨지지 않는다.
 - test.html을 실행하여본다.
 - 키보드의 화살표 키를 이용하여 패들을 움직일 수 있다.



생성형 AI와 코딩

- HTML으로 웹 어플리케이션 작성해보기

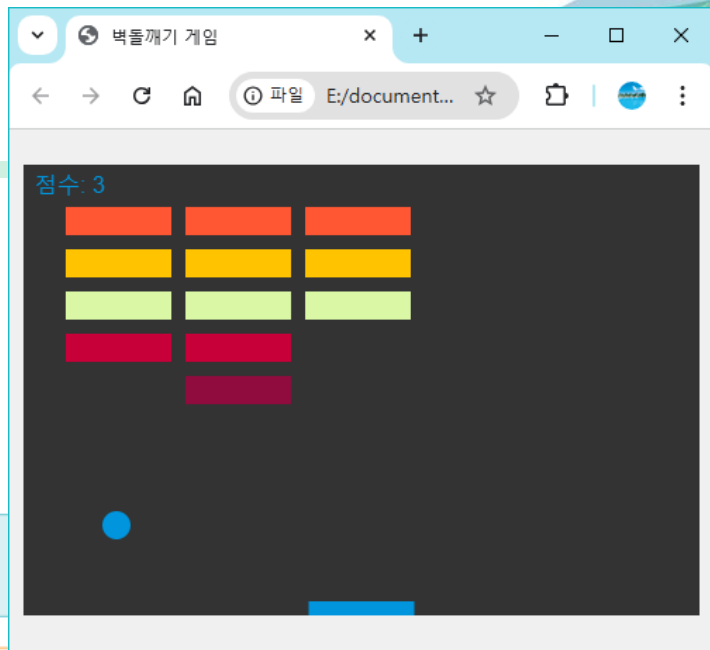


벽돌마다 색상을 다르게 해줘.



벽돌마다 색상을 다르게 하려면 각 벽돌에 고유한 색상을 할당해주면 됩니다. 이를 위해 벽돌의 행과 열에 따라 색상을 달리 설정하거나, 임의의 색상을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 아래 코드는 행마다 색상을 다르게 설정하여 벽돌이 더 화려하게 보이도록 했습니다.

...



생성형 AI와 코딩

- HTML으로 웹 어플리케이션 작성해보기

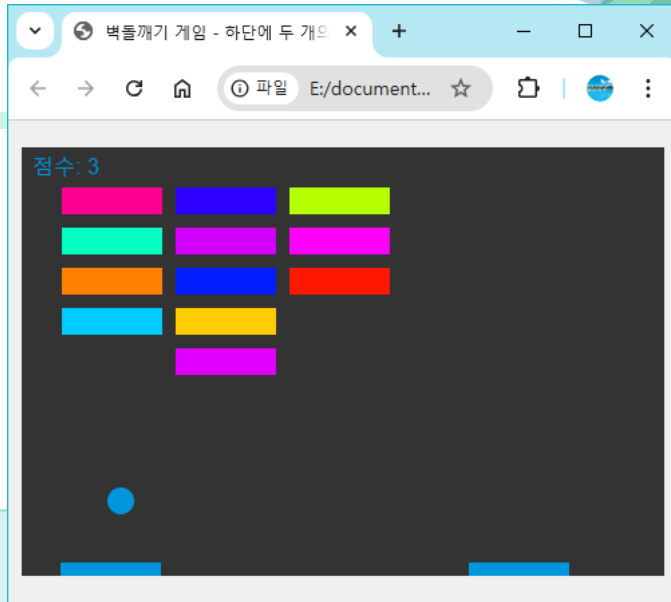


벽돌깨기 게임에서 패들을 2개 만들어서 동시에 움직이도록 해줘.



벽돌깨기 게임에서 패들을 2개 만들고, 두 패들이 동시에 움직이도록 만들려면 두 개의 패들을 별도로 정의하고, 각각의 위치와 크기를 관리해야 합니다. 또한, 패들 간의 움직임을 함께 동기화하도록 코드를 수정할 수 있습니다. 두 패들은 같은 방향으로 동시에 움직이도록 설정할 수 있습니다.

아래는 두 개의 패들을 동시에 움직이도록 수정된 코드입니다:



생성형 AI와 코딩

- 코드 설명



“다음 파이썬 코드를 설명해줘.”

```
def factorial(n):  
    if n == 1:  
        return 1  
    else:  
        return n * factorial(n - 1)  
  
print(factorial(5))
```



이 코드는 재귀 함수를 사용하여 주어진 숫자의 **팩토리얼(factorial)**을 계산하는 함수입니다. 각 부분을 자세히 설명하면 다음과 같습니다.

1. 함수 정의

```
def factorial(n):
```

factorial이라는 이름의 함수를 정의합니다.
이 함수는 하나의 매개변수 n 을 받습니다.

생성형 AI와 코딩

- 오류 수정 요청



다음 코드에서 오류를 찾아줘

```
def divide_numbers(a, b):  
    return a / b
```

```
result = divide_numbers(10, 0)  
print("결과:", result)
```



이 코드에서 발생하는 오류는 `**ZeroDivisionError: division by zero**`입니다. 이 오류는 b가 0일 때 나누기를 시도했기 때문에 발생합니다. 파이썬에서 0으로 나누는 것은 허용되지 않기 때문에 이 오류가 발생하는 것입니다.

생성형 AI와 코딩

- 성능 향상



다음 코드의 성능을 어떻게 향상할 수 있을까?

```
def remove_duplicates(arr):  
    result = []  
    for i in arr:  
        if i not in result:  
            result.append(i)  
    return result
```

큰 리스트에서 중복을 제거하는 예시

```
my_list = [1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 10]  
result = remove_duplicates(my_list)  
print(result)
```



이 코드의 성능을 향상시키기 위해서는 리스트의 중복을 확인하는 작업을 더 효율적으로 처리할 수 있는 방법을 사용해야 합니다. 현재 코드는 `if i not in result:` 구문에서 `result` 리스트를 매번 탐색하는데, 리스트에서 값을 찾는 작업은 시간 복잡도가 $O(n)$ 입니다. 따라서 이 코드의 전체 시간 복잡도는 $O(n^2)$ 로 성능이 매우 비효율적입니다.

생성형 AI와 코딩

- 주석 작성



다음 코드에 주석을 붙여줘

```
def calculate_average(numbers):  
    total = 0  
    for num in numbers:  
        total += num  
    return total / len(numbers)  
  
data = [10, 20, 30, 40, 50]  
average = calculate_average(data)  
print(f"The average is {average}")
```



다음은 주석을 추가한 코드입니다:

```
def calculate_average(numbers):  
    # 총합을 저장할 변수를 0으로 초기화  
    total = 0  
    # 리스트의 모든 요소를 순회  
    for num in numbers:  
        # 각 요소를 total에 더함  
        total += num  
    # 총합을 리스트의 길이로 나누어 평균을 계산하고 반환
```

생성형 AI와 코딩

- AI 시대에서의 개발자 위치

- AI의 시대가 오면 코딩을 전문적으로 하는 개발자는 필요없을까?
- 완전한 AI 코딩 환경에서도 인간 개발자의 역할은 여전히 중요하다. 그 이유는 다음과 같다.

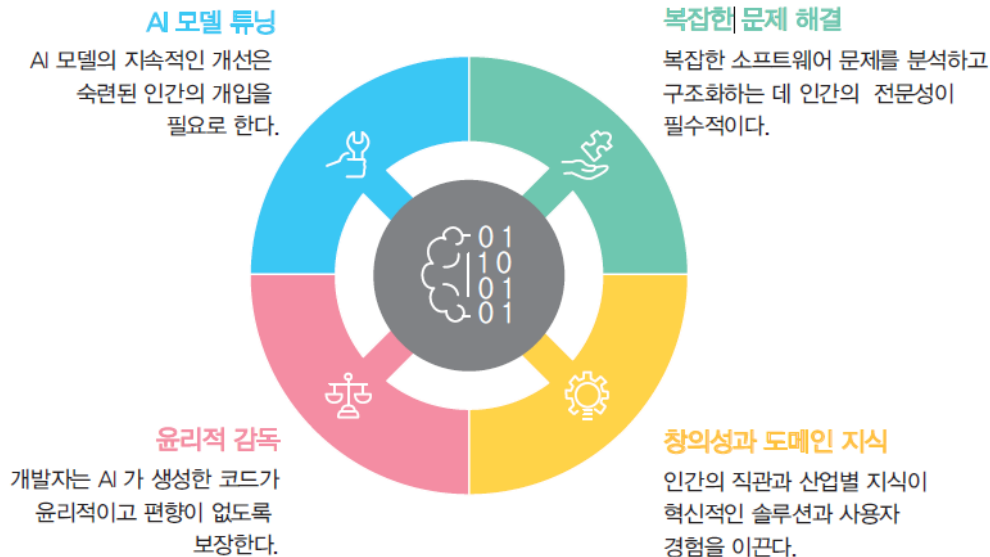


그림 8-3 아직도 코딩에 인간이 필요한 이유

생성형 AI와 코딩

- 모든 전자기기에 AI를 탑재할 수는 없다.
 - AI 모델을 실행하려면 상당한 컴퓨팅 파워와 메모리가 필요하다.
 - 하지만 소형 기기나 저사양 전자기기(예: 토스터, 전자레인지 등)에는 이러한 리소스가 부족할 수 있다.
- 복잡한 문제 해결과 설계
 - AI는 주어진 문제를 해결할 수는 있지만, 복잡한 문제를 분석하고, 구조를 설계하며, 최적의 솔루션을 찾는 데에는 여전히 인간 개발자의 역할이 필수적이다.
 - 예를 들어서 “파워포인트”나 “엑셀” 같은 거대한 S/W를 AI가 단독으로 개발할 수 있을까?

생성형 AI와 업무

- 우리가 이제까지 학습한 생성형 AI를 어떻게 업무에 활용하면 좋을까?

“그렇군요, 수익 증가를 더 돋보이게 할 필요가 있어요. 색상을 바꿔서 시각적으로 더 강렬한 인상을 주는 게 좋겠어요.”



“이 데이터 분석 결과에 따르면, 판매 수익이 지난 분기보다 15% 증가했습니다. 그래프의 색상 대비를 좀 더 강조하면 청중들이 이 부분을 더 쉽게 인식할 수 있을 것 같아요.”

그림 10-1 생성형 AI는 업무의 효율을 증가시킬 수 있다.

생성형 AI와 업무



- 창의적인 콘텐츠 생성
 - 광고 카피나 제품 설명과 같은 창의적인 작업에서 생성형 AI는 다양한 버전의 콘텐츠를 빠르게 만들어 줄 수 있다.
- 반복 업무 자동화
 - AI는 일상적이고 반복적인 작업을 자동으로 처리할 수 있다.
 - 예를 들어, 한 금융회사가 매일 같은 포맷의 보고서를 작성해야 한다면, AI가 이를 대신 할 수 있다.
- 데이터 분석 및 의사결정 지원
 - AI는 대량의 데이터를 분석하고 중요한 인사이트를 제공함으로써, 회사의 의사결정을 도울 수 있다.

생성형 AI와 업무

- 창의적인 콘텐츠 생성

- 회사의 마케팅 팀은 ChatGPT를 사용하여 블로그 글, 소셜 미디어 게시물, 뉴스레터 등의 콘텐츠 아이디어를 브레인스토밍하고, 실제 초안까지 작성할 수 있다. 몇 가지 예를 살펴보자.

“좋은 분석이네요! 그럼 ‘지속 가능성’을 주제로 블로그 글을 작성하고, 기업의 환경 보호 활동을 강조해 보면 어떨까요?”



“지난달 소셜 미디어 게시물의 성과를 분석한 결과, 사용자 참여도가 높은 키워드는 ‘지속 가능성’, ‘혁신’, 그리고 ‘고객 중심 서비스’였습니다. 이 키워드를 중심으로 콘텐츠를 기획하는 건 어떨까요?”

그림 10-2 생성형 AI는 아이디어를 창출할 수 있다.

생성형 AI와 업무

- 창의적인 콘텐츠 생성
 - 소셜 미디어 포스트 초안 생성



ChatGPT, 우리는 XYZ라는 새로운 스마트폰 제품을 출시하려고 합니다. 이 제품은 초고속 5G 지원, 향상된 카메라 기능, 긴 배터리 수명을 자랑합니다. 이 제품의 주요 타겟은 20대에서 40대까지의 기술 애호가입니다. 이 스마트폰을 소개하는 흥미로운 소셜 미디어 게시물 초안을 만들어 주세요. 제품의 주요 기능을 강조하고, 소비자들이 댓글로 자신의 기대감을 공유하도록 유도하는 문구도 포함해주세요.



□ XYZ 스마트폰, 곧 출시됩니다! □
기술의 한계를 넘다! □ XYZ 스마트폰으로 더 빠르고, 더 선명하게, 더 오래 사용할 수 있는 최고의 경험을 만나보세요!
□ 초고속 5G: 그 어느 때보다 빠른 속도로 세상과 연결됩니다.
□ 향상된 카메라: 낮과 밤을 가리지 않는 놀라운 사진과 동영상 품질!
□ 긴 배터리 수명: 하루 종일 충전 걱정 없이 자유롭게!
기술을 사랑하는 여러분, 곧 다가올 XYZ의 혁신을 기대해 주세요!

생성형 AI와 업무

- 창의적인 콘텐츠 생성
 - 신입 사원 환영회를 위한 문구 만들기



이번 신입 사원 환영회를 위한 문구를 최신 유행어를 사용하여 유머스럽게 만들어줘



□ “신입 환영의 시간!” □
□ 환영합니다, 우리 팀의 ‘뉴페이스’! □
이제 당신도 우리와 함께 “일잘러”의 길을 걷게 될 거예요! □
“할말하않” 하지 말고, 뭔가 필요하면 바로 물어보세요.
우리 팀에서는 “인싸”가 되는 법이 따로 없어요, 그냥 같이 즐기면 돼요! □
□ 커피 한 잔 마시며 “TMI”도 환영이니까, 부담 없이 다가와 주세요!
“열일”할 준비됐나요? 우리랑 함께 “존버” 하면, 회사 생활도 금방 익숙해질 거예요. □
“뉴비”지만, 금방 “고인물” 될 수 있을 거라 믿어요! 모두 환영합니다! □
#신입사원환영회 #우리팀최고 #일잘러_꿈나무 #고인물되기프로젝트 #환영합니다

생성형 AI와 업무

- 창의적인 콘텐츠 생성
 - 설문 조사 문항 만들기



회사 식당에 대한 설문 조사를 할려고 하거든. 10개의 문항을 만들어줘



회사 식당에 대한 설문 조사 문항은 이용자들의 전반적인 만족도를 파악하고, 개선점을 찾는 데 중요한 역할을 합니다. 다음은 10개의 설문 문항 예시입니다:

1. 식당 메뉴의 다양성에 대해 얼마나 만족하시나요?

매우 만족 / 만족 / 보통 / 불만족 / 매우 불만족

2. 식사와 맛과 품질에 대한 만족도를 평가해 주세요.

매우 만족 / 만족 / 보통 / 불만족 / 매우 불만족

3. 식당에서 제공하는 음식의 가격이 적절하다고 생각하시나요?

매우 적절함 / 적절함 / 보통 / 비쌌 / 매우 비쌌

...

생성형 AI와 업무

- 창의적인 콘텐츠 생성

- 아이디어 창출



노인 인구가 많아지면 주택 수요는 어떻게 바뀔지 아이디어 20가지 알려줘.



노인 인구가 증가함에 따라 주택 수요는 다양한 방식으로 변화할 수 있습니다. 아래는 그에 대한 20가지 아이디어입니다:

- ① 단층 주택 수요 증가.
- ② 계단 없는 설계가 더 많이 요구됨.
- ③ 편의시설 접근성이 높은 지역 선호.
- ④ 시니어 커뮤니티 내 주택 수요 증가.
- ⑤ 작은 규모의 주택 선호.
- ⑥ 유지비가 낮은 주택 선호.
- ⑦ 홈 케어 시설을 위한 주택 리모델링 수요 증가.

...

생성형 AI와 업무

- 반복 업무 자동화

- ChatGPT는 보고서나 이메일의 초안을 작성하여 관리자가 이를 검토 및 수정할 수 있도록 한다.
- 간단한 문서 작성 작업을 자동화하여 시간을 절약할 수 있다.
- 인터넷 검색을 해서 출처까지 보여준다.
- 분기별 보고서 초안, 내부 이메일, 고객사 제안서 등의 초안을 작성하는 업무에 사용할 수 있다.



그림 10-3 생성형 AI는 반복 업무를 자동화할 수 있다.

생성형 AI와 업무

- 반복 업무 자동화
 - 보고서나 인터넷 기사 요약



...

하지만 이조차도 크게 걱정할 일이 아니라는 게 전문가들의 말이다. 오바마, 트럼프, 바이든 행정부 시절 국가 안보 및 에너지 관리자를 지낸 랜던 데렌츠는 전 세계 석유 공급의 약 20%가 호르무즈 해협을 통해 이동하지만, 수년에 걸쳐 충분한 새로운 배송 옵션이 개발되어 해협을 봉쇄하더라도 흐름에 큰 영향을 미치지 않을 것이라고 내다봤다.

이 기사를 요약해줘



이 기사는 이스라엘과 이란 간의 갈등이 석유 시장에 미치는 영향을 다룹니다. 이스라엘이 이란의 석유 시설을 공격할 가능성에도 불구하고, 에너지 시장은 크게 동요하지 않고 있습니다. 이는 지난 20년간 미국과 브라질의 생산 다각화 덕분입니다. 다만, 이란과 이스라엘 간의 전면전으로 상황이 악화될 경우 유가는 배럴당 100달러까지 상승할 가능성이 있습니다.

생성형 AI와 업무

- 반복 업무 자동화
 - 사과 이메일 작성



고객이 지난 주에 주문한 물품이 배송이 잘못되었어. 이것 때문에 배송이 1주일 지연될거 같은데 이것을 사과하는 편지를 작성해줘.



안녕하세요, [고객님 성함]님.

먼저 최근 주문하신 물품의 배송 오류로 불편을 드리게 된 점 진심으로 사과드립니다. 배송 문제로 인해 예상보다 1주일 정도 배송이 지연될 것으로 보입니다. 고객님의 시간과 기대에 부응하지 못한 점, 깊이 반성하며 최대한 빠르게 문제를 해결하고자 노력 중입니다.

혹시 더 궁금한 사항이나 도움이 필요하시면 언제든지 저희에게 연락해 주십시오. 너그러운 양해 부탁드립니다, 다시 한 번 불편을 드려 죄송합니다.

감사합니다.

[회사명]

[담당자 이름]

생성형 AI와 업무

- 데이터 분석 및 의사결정 지원

- 생성형 AI는 대량의 데이터를 효율적으로 분석하고, 그 결과로 중요한 인사이트를 도출하여 회사의 의사결정을 돕는 역할을 할 수 있다.

“그렇다면 제품 품질을 개선하는 것이 최우선 과제겠군요. 그럼 배송 지연 문제는 지역별로 어떤 차이가 있나요?”



“지난 3개월 동안의 고객 리뷰를 분석한 결과, 가장 많이 언급된 불만 사항은 배송 지연과 제품 품질 문제였습니다. 특히, 품질 관련 불만은 15% 증가한 것으로 나타났습니다.”

그림 10-4 생성형 AI는 데이터를 분석하여 의사 결정을 지원할 수 있다.

생성형 AI와 업무

- 데이터 분석 및 의사결정 지원
 - 전자상거래 회사의 고객 리뷰 분석



질문: “고객들이 스마트폰에 대해 가장 긍정적으로 언급한 부분은 무엇인가요?”



ChatGPT의 답변: “고객 리뷰 분석 결과, 스마트폰의 배터리 수명과 화질이 가장 긍정적으로 언급된 부분입니다. 특히, 80% 이상의 고객들이 하루 종일 사용해도 배터리가 오래 간다는 점을 칭찬했습니다. 또한, 고화질 카메라 성능에 대해서도 많은 긍정적인 피드백이 있었습니다.”



질문: “고객들이 가장 부정적으로 평가한 부분은 무엇인가요?”



ChatGPT의 답변: “부정적인 리뷰에서는 주로 무게와 사용자 인터페이스에 대한 불만이 있었습니다. 많은 고객들이 스마트폰이 너무 무겁다고 느꼈으며, 특히 장시간 사용 시 손목에 무리가 간다는 의견이 있었습니다. 또한, 사용자 인터페이스가 복잡하여 처음 사용하는 고객들이 설정 과정에서 어려움을 겪었다는 피드백이 자주 나타났습니다.”

생성형 AI와 업무

- 데이터 분석 및 의사결정 지원
 - 자동 보고서 작성



각 지점별로 일주일간의 판매 데이터에 대하여 주간 보고서를 생성해줘

Date	Region	Product	Sales	Revenue	Customer Satisfaction
2024-10-01	North	Smartphone	120	1200	4.5
2024-10-02	North	Laptop	80	800	4.2
2024-10-03	North	Smartphone	150	1500	4.8
2024-10-04	South	Tablet	60	600	3.9
2024-10-05	South	Laptop	90	900	4.1
2024-10-01	East	Smartphone	200	2000	4.7
2024-10-02	East	Tablet	75	750	3.8
2024-10-03	West	Laptop	130	1300	4.3

생성형 AI와 업무

- 데이터 분석 및 의사결정 지원
 - 데이터 정리 및 반환



위의 표에서 중복 주문이나 결손치를 정리해줘



Order ID	Customer Name	Product	Order Date	Quantity	Price	Total	Region
1001	John Doe	Laptop	2024-10-01	1	800	800	North
1002	Jane Smith	Smartphone	2024-10-02	2	600	1200	North
1003	Mark Lee	Tablet	2024-10-03	1	500	500	South
1004	Kate Brown	Laptop	2024-10-04	1	900	900	East

위의 표에서 중복된 주문을 제거하고 결손치(결측값)를 처리한 결과를 보여드렸습니다.

- 중복 주문: 중복된 Order ID 1001이 제거되었습니다.
- 결손치 처리: Quantity와 Price에 결측값이 있었지만, Quantity는 기본값 1로 채워졌으며, Price는 Total과 Quantity를 기반으로 계산되어 채워졌습니다.

이제 데이터가 정리되어 분석과 보고서 작성에 적합하게 변환되었습니다.

생성형 AI와 업무

- PPT 만들기

- AI를 이용해 작성된 텍스트나 데이터를 입력하면, 이를 기반으로 프레젠테이션 슬라이드를 자동으로 생성해준다.
- 시각적 자료 생성: 그래프, 차트, 이미지, 아이콘 등 시각적인 자료를 자동으로 생성하고, 파워포인트에 삽입할 수 있다.

“이 지도는 최근 몇 개월간 각 지역별 판매 성과를 보여줍니다. 여기 보시면, 남아시아 지역에서 매출이 25% 증가했으며, 특히 인도 시장에서의 성장률이 가장 높습니다.”



“이 성장의 주요 요인이 무엇인지 분석할 수 있을까요? 특히 인도 시장에서 어떤 제품이 주도적인 역할을 했나요?”

생성형 AI와 업무

- PPT 만들기
 - 자동 슬라이드 생성



AI의 역사를 10장의 슬라이드로 만들어줘.



슬라이드 1: 인공지능의 기원

제목: 인공지능의 개념 탄생

내용:

1950년, 앨런 튜링이 “기계가 생각할 수 있는가?”라는 질문을 던지며 튜링 테스트 제안.
1956년 다트머스 회의에서 '인공지능'이라는 용어 처음 등장.

슬라이드 2: 초창기 AI 연구

제목: 1950~60년대: 초창기 연구

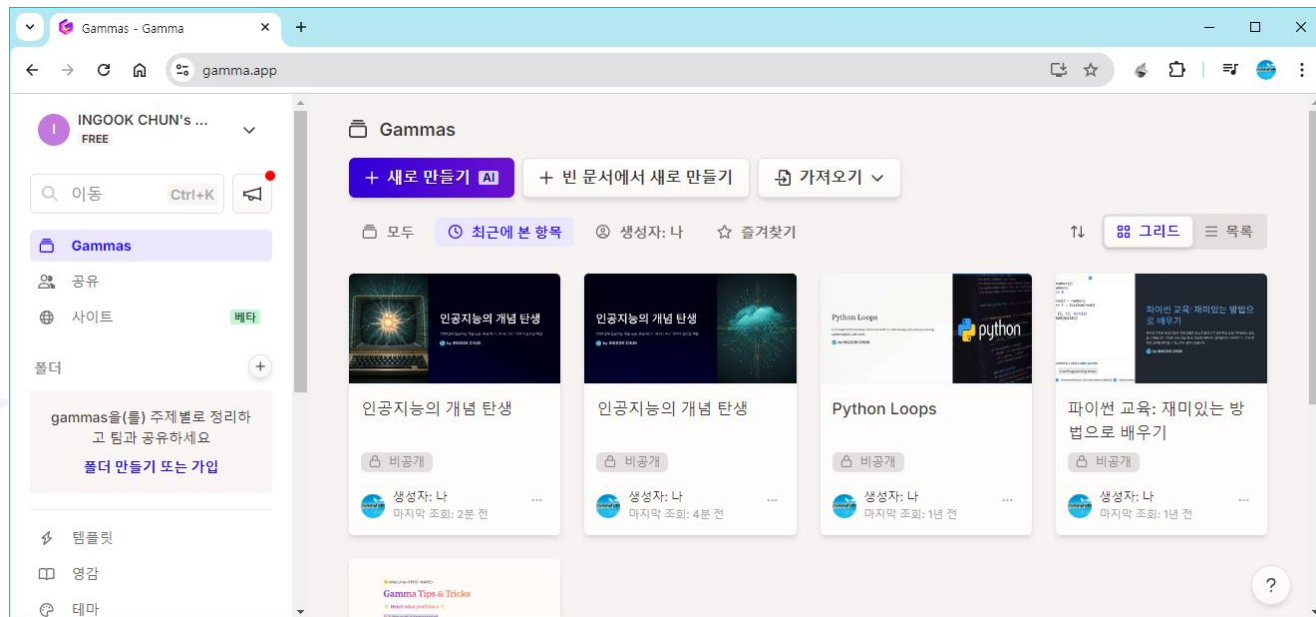
내용:

ELIZA(1966년): 최초의 대화형 AI 프로그램.
간단한 문제 해결과 규칙 기반 시스템이 연구됨.
John McCarthy, Marvin Minsky 등의 초기 연구가 시작됨.

생성형 AI와 업무

- PPT 만들기

- 슬라이드를 자동으로 만드는 AI 사이트들이 많지만, 여기서는 감마(<https://gamma.app>) 사이트를 사용해서 슬라이드로 변환해보자



생성형 AI와 업무

- PPT 만들기

- “텍스트로 붙여 넣기”를 선택하고 ChatGPT가 생성해준 텍스트를 복사한다.



생성형 AI와 업무

- PPT 만들기
 - 여러 가지 테마 중에서 하나를 선택한다.

이미지 아트 스타일

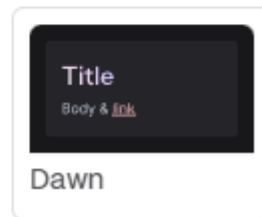
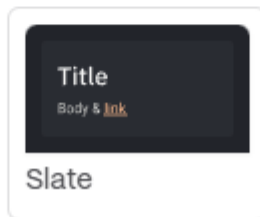
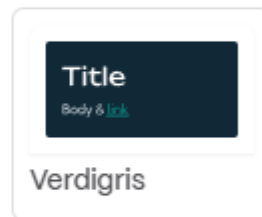


시각적 요소

테마

아래의 인기 테마 중 하나를 사용하거나 더 많은 테마를 확인하세요

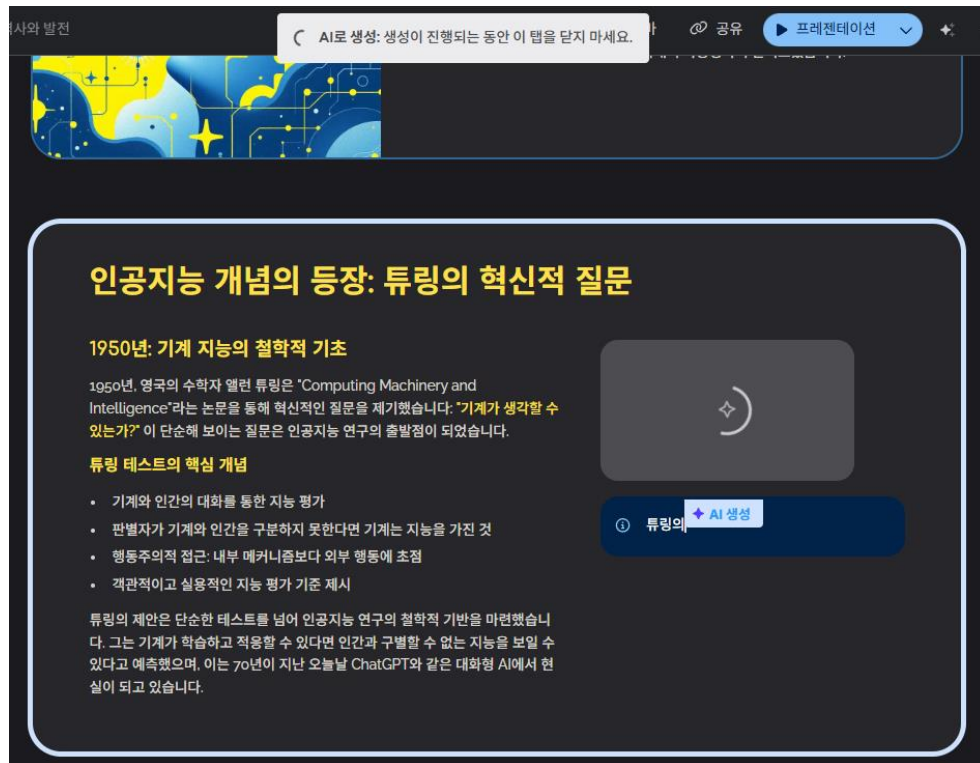
더보기



생성형 AI와 업무

- PPT 만들기

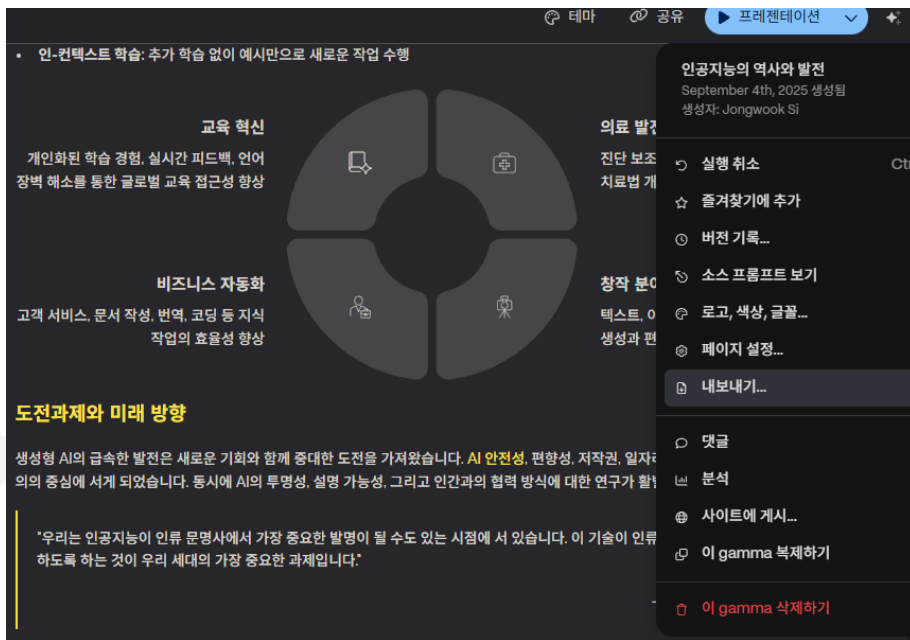
- “생성” 버튼을 누르면 슬라이드가 하나씩 만들어진다.



생성형 AI와 업무

- PPT 만들기

- 생성된 10장의 슬라이드를 검토한다. "내보내기" 버튼을 클릭하여 pptx 형식으로 저장이 가능하다.

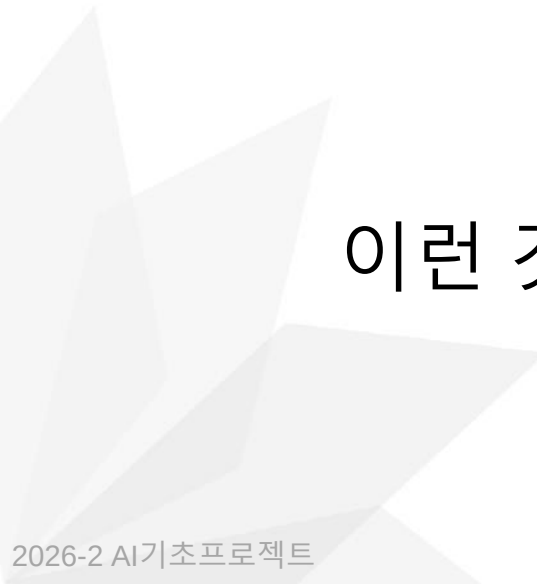


크레딧 360개

하지만 이런 방법을 통해 PPT를 만드는 방식은 비추.

Why?

이런 것도 할 수 있다 정도만 알아두기





- 생성형 AI를 통해 만든 코드를 통해 PPT 만들기
 - 문제의 경우 AI에게 추천 받기
 - 추천받은 문제의 코드를 생성형 AI를 통해 제공받기. 파이썬 사용
 - 이러한 내용을 슬라이드로 작성해달라고 한 후 Gamma를 통해 PPT 제작
 - 슬라이드에는 1) 문제 이해, 2) 개발 과정에서의 주요 고려 사항, 3) 기대효과, 4) 추진 일정, 5) 코드 및 코드 분석 자료가 모두 들어가도록 요청해야 함

참고 문헌



- 만들면서 배우는 생성형 AI 첫걸음 (천인국 지음, 생능출판사)